人白介素-2（hIL-2）检测试剂盒说明书

【产品名称】

人白介素-2（hIL-2）检测试剂盒（均相发光法）

Human Interleukin-2 (hIL-2) kit

(Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)

【货号及规格】

不同的组份用量对应的产品规格见下表：

货号	规格	各组份用量	推荐微孔板
SH2203	100t/盒	见检测流程	96 孔发光板
	200t/盒	同比缩至 1/2	384 孔发光板
	500t/盒	同比缩至 1/5	384 浅孔发光板
SH2203D	定制规格	/	/

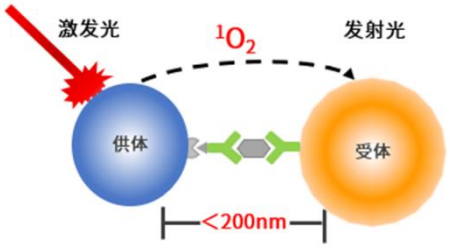
【预期用途】

本产品采用均相发光法定量检测缓冲液、细胞培养上清或血清中人 IL-2 的浓度。白细胞介素-2 (interleukin-2，IL-2)，又称 T 细胞生长因子，分子量约为 15.5kD，由抗原激活后产生，在免疫应答和免疫耐受中均具有重要意义。IL-2 不仅可以促进 $CD8^+$ T 细胞和 NK 细胞的增殖和细胞杀伤作用，还能调节抗原应答后 T 细胞的分化。研究发现，IL-2 可以促进 $CD4^+$初始 T 细胞分化形成 Th1 和 Th2，同时抑制 Th17 和 Tfh 细胞的分化。IL-2 也是调节性 T 细胞发育和维持稳定过程中一种重要的细胞因子。

【检测原理】

本试剂盒采用双抗体夹心的均相发光法进行 hIL-2 浓度的检测。均相化学发光是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

它采用受体微球交联 hIL-2 抗体 1，供体微球交联链霉亲和素，生物素标记 hIL-2 抗体 2。标记抗体、受体微球与待测物混合孵育，形成双抗体夹心免疫复合物，再与供体微球交联形成发光复合物。当两种微球的间距小于 200nm， 经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中 hIL-2 的浓度。当待测物中不含 hIL-2 时，无免疫复合物的形成，两种微球的间距大于 200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。



【主要组成成份】

名称	主要活性成份	规格
hIL-2 检测试剂 R1	hIL-2 抗体交联的受体微球	2mL/瓶×1
hIL-2 检测试剂 R2	生物素标记的 hIL-2 抗体	2mL/瓶×1
hIL-2 检测试剂 R3	链霉亲和素交联的供体微球	5mL/瓶×1
hIL-2 校准品	hIL-2 蛋白，BSA	0.05μg 冻干品
hIL-2 校准品缓冲液	BSA	6mL/瓶×1

必需但本产品未提供的材料及仪器：

- 发光板/条
- HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪

【储存条件及有效期】

- 2~8°C 避光储存 12 个月；
- 校准品复溶后可分装保存于-20°C，避免反复冻融。

【样品要求】

- 检测细胞培养上清时，细胞培养液中至少应添加 1%的 FBS 或 0.1%的 BSA。
- 细胞上清液需 1000 ×g 离心 10 分钟，去除颗粒和聚合物。
- 检测血清样本时，建议采用阴性的血清基质稀释校准品，要求用于稀释校准品的血清中人 IL-2 的测值应低于空白限，用该校准曲线对血清样本进行检测和浓度计算。
- 若待测样本浓度超出检测上限，建议稀释后检测。

【检测流程】

检测流程 1 和检测流程 2 适用于绝大部分检测，检测流程 3 适用于 RPMI 培养基基质的测试。

- **检测流程 1(37°C):**

10μL 校准品/样品+40μL 预混好的 R1+R2*
↓
37°C 孵育 15 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 37°C孵育 10 分钟
↓
仪器读数

- **检测流程 2(室温):**

10μL 校准品/样品+40μL 预混好的 R1+R2*
↓
室温孵育 60 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 室温孵育 30 分钟
↓
仪器读数

* 注意：测试前，将 R1 与 R2 按照体积比 1:1 进行预混，混合后请在 1 小时内使用完毕。

- **检测流程 3(适用于 RPMI 培养基基质的测试):**

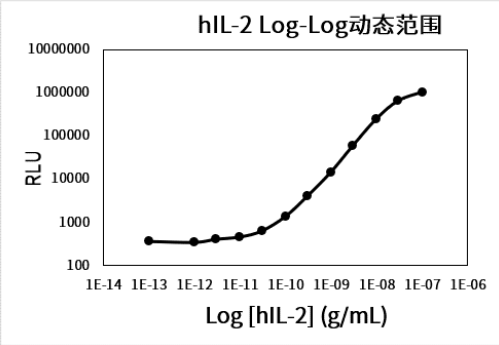
绿光/避光 R1、R2 与 R3 按体积比 1:1:1 混匀，室温静置 30 分钟
↓
绿光/避光 10μL 校准品/样品+60μL 混合好的 R1+R2+R3
↓
绿光/避光 37°C孵育 25 分钟
↓
仪器读数

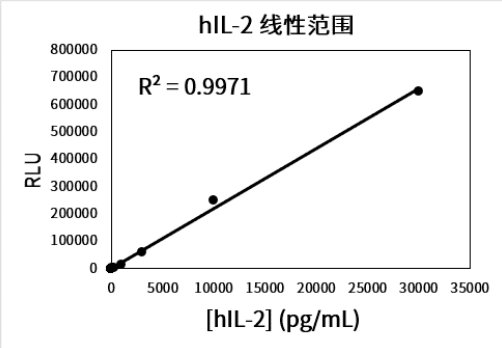
【校准品梯度样品配制】

采用 50μL 去离子水复溶冻干校准品，然后用校准品缓冲液对 hIL-2 校准品进行稀释，推荐稀释方案如下表：

梯度	浓度（pg/mL）	hIL-2 (μL)	稀释液(μL)
C12	100000	20μL 校准品	180
C11	30000	60μL C12	140
C10	10000	60μL C11	120
C9	3000	60μL C10	140
C8	1000	60μL C9	120
C7	300	60μL C8	140
C6	100	60μL C7	120
C5	30	60μL C6	140
C4	10	60μL C5	120
C3	3	60μL C4	140
C2	1	60μL C3	120
C1	0	—	120

完整标准曲线示例：





【注意事项】

- 检测试剂 R3 对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下加样及孵育（光照度< 100LUX）。
- 推荐每次检测重新定标，标准品各浓度点做 2~3 孔测试。
- 推荐使用四参数（权重 $1/Y^2$）进行拟合计算。
- 注意孵育温度和孵育时间的要求。
- 孵育建议在微孔板上覆膜，推荐在 HiLA 仪器中进行。
- 建议校准品的稀释基质应和待测样品保持一致。
- 校准品复溶后应在 2 小时内使用完毕。
- 不同批号试剂盒之间组分不宜混用。

【性能参数】

- 空白限：重复检测 20 次校准品 C1，计算信号均值及 SD，用标准曲线计算 信号均值+2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

检测流程	基质	空白限(pg/mL)
检测流程 1	缓冲液	3.26
	DMEM	15.28
	胎牛血清	0.66
检测流程 2	缓冲液	9.08
检测流程 3	RPMI	62.83

- 动态范围：0~100000 pg/mL。
- 线性范围：3.26~30000 pg/mL。
- 精密度：

重复性：高低浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	重复性	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	缓冲液	2.9%	2.4%
	DMEM	2.6%	1.1%
	胎牛血清	3.6%	1.2%
检测流程 2	缓冲液	3.6%	1.1%
检测流程 3	RPMI	9.6%	3.4%

中间精密度：高低值样品测试 5 轮，每轮 5 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	中间精密度	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	缓冲液	3.3%	2.4%

- 准确度：高低浓度 hIL-2 按 1:9 混合后测试其回收率。

检测流程	基质	回收率
检测流程 1	缓冲液	88.1%
	DMEM	88.5%
	胎牛血清	88.3%
检测流程 2	缓冲液	96.0%
检测流程 3	RPMI	89.7%

- 特异性：采用校准品缓冲液稀释下列各蛋白至 0.3μg/mL，测试交叉干扰率。

检测流程	检测物质	交叉反应率
检测流程 1	Mouse IL-2	0.00%

- 溯源：测试标准物质 NIBSC 86/500，1IU/mL≈105pg/mL。

【参考文献】

[1] 崔天盆. 细胞因子及免疫学检验.第 1 版. 北京：人民卫生出版社，2018.

【联系我们】

企业名称：苏州为度生物技术有限公司
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18 栋
网址：www.vdobiotech.com.cn
电话：0512-80905220